南京大学线性代数
2019-2020第二学期试卷A卷

考试时间____2020.7____ 任课教师_____ 考试成绩_____

一、 简答题(每小题7分,共4题,计28分)

1. 已知 $A=\begin{pmatrix}1&6\\0&2\end{pmatrix},\gamma=\begin{pmatrix}7\\-3\end{pmatrix}$，计算行列式 $D=\begin{vmatrix}A^{\mathrm{T}}A&A^{\mathrm{T}}\gamma\\ \gamma^{\mathrm{T}}A&\gamma^{\mathrm{T}}\gamma+1\end{vmatrix}$.

解：设 $B=\begin{pmatrix}A&\gamma\\0&1\end{pmatrix}$，则 $D=|B^{\mathrm{T}}B|=|B^{\mathrm{T}}|\cdot|B|=|B|^2=\begin{vmatrix}1&6&7\\0&2&-3\\0&0&1\end{vmatrix}^2=2^2=4.$

2. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1&-1\\-2&-1&1\\6&3&-3\end{pmatrix}$，计算 A^n.

解：因为$A=\begin{pmatrix}1\\-1\\3\end{pmatrix}(2,1,-1)=\alpha\beta^{\mathrm{T}}$，故有$A^n=\alpha\beta^{\mathrm{T}}\cdots\alpha\beta^{\mathrm{T}}=\alpha(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)\cdots(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)\beta^{\mathrm{T}}=(-2)^{n-1}\begin{pmatrix}2&1&-1\\-2&-1&1\\6&3&-3\end{pmatrix}$.

3. 已知矩阵 $A\in\mathbf{R}^{3\times3}$ 有特征值 -1、2、4，矩阵 $B=A+4A^{-1}$，计算矩阵 B 的所有特征值.

解：设 A 的属于特征值 $\lambda_1=-1,\lambda_2=2,\lambda_3=4$ 的特征向量为 ξ_1,ξ_2,ξ_3，

则有 $B\xi_i=(A+4A^{-1})\xi_i=A\xi_i+4A^{-1}\xi_i=(\lambda_i+4\lambda_i^{-1})\xi_i$，故 B 的特征值为 -1-4,2+2,4+1，即 -5,4,5.

4. 设有二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2-2x_1x_3+3x_2^2-2x_2x_3+2x_3^2$，求该二次型的正负惯性指数.

解：f的二次型矩阵为$A=\begin{pmatrix}3&0&-1\\0&3&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}$，因为$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-3&0&1\\0&\lambda-3&1\\1&1&\lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-3)(\lambda-1)(\lambda-4)$，

故 A 的特征值为 3、1、4，均为正，故二次型正惯性指数为3，负惯性指数为0.

解法二：$f(x_1,x_2,x_3)=3(x_1-\frac{1}{3}x_3)^2+3(x_2-\frac{1}{3}x_3)^2+\frac{4}{3}x_3^2=3y_1^2+3y_2^2+\frac{4}{3}y_3^2$，

故二次型正惯性指数为3，负惯性指数为0.

二、 (本题12分) 已知 $\alpha_1=(3,0,4,-1)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(6,0,8,-2)^{\mathrm{T}},\alpha_3=(2,-5,11,6)^{\mathrm{T}},\alpha_4=(-1,-5,7,7)^{\mathrm{T}}$，

求向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的所有极大无关组.

解：初等变换：$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}3&6&2&-1\\0&0&-5&-5\\4&8&11&7\\-1&-2&6&7\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&0&-1\\0&0&1&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，

故向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的秩为2，显然 $\alpha_2=2\alpha_1$，故 $\{\alpha_1,\alpha_2\}$ 线性相关.

考虑 A 的前两行的 1,3 列，2,3 列，1,4 列，2,4 列，3,4 列构成的2阶子式

$\begin{vmatrix}3&2\\0&-5\end{vmatrix}\neq0,\begin{vmatrix}6&2\\0&-5\end{vmatrix}\neq0,\begin{vmatrix}3&-1\\0&-5\end{vmatrix}\neq0,\begin{vmatrix}6&-1\\0&-5\end{vmatrix}\neq0,\begin{vmatrix}2&-1\\-5&-5\end{vmatrix}\neq0$，

故 $\{\alpha_1,\alpha_3\}$ 线性无关，$\{\alpha_2,\alpha_3\}$、$\{\alpha_1,\alpha_4\}$、$\{\alpha_2,\alpha_4\}$、$\{\alpha_3,\alpha_4\}$ 也线性无关.

故向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的所有极大无关组有：$\{\alpha_1,\alpha_3\}$、$\{\alpha_2,\alpha_3\}$、$\{\alpha_1,\alpha_4\}$、$\{\alpha_2,\alpha_4\}$、$\{\alpha_3,\alpha_4\}$.

三. (本题12分) 已知向量 $\alpha_1=(0,3,3)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(2,1,5)^{\mathrm{T}},\alpha_3=(4,5,13)^{\mathrm{T}},\gamma_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}},\gamma_2=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，

$\gamma_3=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$，3 阶矩阵 B 满足$B\gamma_1=\alpha_2+\alpha_3,B\gamma_2=\alpha_3+\alpha_1,B\gamma_3=\alpha_1+\alpha_2$，解方程组 $Bx=0$.

解：由条件可得：

$$B(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=(\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6&4&2\\6&8&4\\18&16&8\end{pmatrix}=C.$$

$$B=C(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)^{-1}=\begin{pmatrix}6&4&2\\6&8&4\\18&16&8\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&0\\1&1&1\\0&1&1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}2&4&-2\\4&2&2\\8&10&-2\end{pmatrix}.$$

微信公众号：钟亭情报站

更多考试真题

请扫码获取



初等变换解方程组 $Bx=0$，$B=\begin{pmatrix}2&4&-2\\4&2&2\\8&10&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，
故 $Bx=0$ 的基础解系为：$\alpha=(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$，通解为：$x=k\alpha,k\in\mathbf{R}$.

四. (**本题12分**) 设 $A\in\mathbf{R}^{m\times n},b\in\mathbf{R}^m$，证明 $\mathrm{r}(A^{\mathrm{T}}A,A^{\mathrm{T}}b)=\mathrm{r}(A^{\mathrm{T}}A)$.
证：显然 $\mathrm{r}(A^{\mathrm{T}}A)\le\mathrm{r}(A^{\mathrm{T}}A,A^{\mathrm{T}}b)$. 进一步有 $\mathrm{r}(A^{\mathrm{T}}A,A^{\mathrm{T}}b)=\mathrm{r}(A^{\mathrm{T}}(A,b))\le\mathrm{r}(A^{\mathrm{T}})=\mathrm{r}(A)$.
下面只要证明：$\mathrm{r}(A)=\mathrm{r}(A^{\mathrm{T}}A)$ 即可.
显然 $Ax=0$ 的解满足 $A^{\mathrm{T}}Ax=0$.
现在设 x 满足 $A^{\mathrm{T}}Ax=0$，令 $y=Ax$，则有 $y^{\mathrm{T}}y=x^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}Ax=0$，故 $y=0$ 即 $Ax=0$.
从上可知 $Ax=0$ 与 $A^{\mathrm{T}}Ax=0$ 同解，故有 $\mathrm{r}(A)=\mathrm{r}(A^{\mathrm{T}}A)$，得证.

五. (**本题12分**) 已知 n 阶实方阵 A 可逆，证明存在正交矩阵 Q 和上三角矩阵 C 使得 $A=QC$.
证：设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$，其中 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\in\mathbf{R}^n$，因为 A 可逆，故 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关.
由施密特正交化定理，存在正交向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$，使得 $\beta_i=\alpha_i-c_{1i}\beta_1-\cdots-c_{i-1,i}\beta_{i-1}$，
$i=1,2,\cdots,n$. 于是有 $\alpha_i=c_{1i}\beta_1+c_{2i}\beta_2+\cdots+c_{i-1,i}\beta_{i-1}+\beta_i,i=1,2,\cdots,n$.
进一步单位化得标准正交向量组 $\gamma_1,\gamma_2,\cdot,\gamma_n$，其中 $\gamma_i=\dfrac{1}{\|\beta_i\|}\beta_i,i=1,2,\cdots,n$，
于是有 $\alpha_i=d_{1i}\gamma_1+d_{2i}\gamma_2+\cdots+d_{i-1,i}\gamma_{i-1}+d_{ii}\gamma_i,i=1,2,\cdots,n$，即

$$A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=(\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n)\begin{pmatrix}d_{11}&d_{12}&\cdots&d_{1n}\\&d_{22}&\cdots&d_{2n}\\&&\ddots&\vdots\\&&&d_{nn}\end{pmatrix}=QC,$$

其中 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n)$ 为正交矩阵，C 为上三角矩阵.

六. (**本题12分**) 已知 A 为3阶实对称矩阵，$\lambda=1$ 为 A 的二重特征值，$x=(1,2,-2)^{\mathrm{T}}$ 满足 $Ax=0$，求 A.
解：由 $Ax=0$ 知 x 为 A 的属于特征值0的特征向量.
由 $\lambda=1$ 为 A 的二重特征值，A 又为实对称矩阵，知 A 有属于1的两个无关特征向量，设为 ξ_1 和 ξ_2.
A 为实对称矩阵，不同特征值的特征向量正交，故 $x^{\mathrm{T}}\xi_1=x^{\mathrm{T}}\xi_2=0$，解方程组 $(1,2,-2)y=0$
可得基础解系，即 $\xi_1=(-2,1,0)^{\mathrm{T}},\xi_2=(2,0,1)^{\mathrm{T}}$，得到 $A(x,\xi_1,\xi_2)=(0,\xi_1,\xi_2)$，则

$$A=(0,\xi_1,\xi_2)(x,\xi_1,\xi_2)^{-1}=\begin{pmatrix}0&-2&2\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-2&2\\2&1&0\\-2&0&1\end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{9}\begin{pmatrix}8&-2&2\\-2&5&4\\2&4&5\end{pmatrix}.$$

七. (**本题12分**) 已知四维线性空间 V 有两组基：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 和 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$，其中 $\beta_1=\alpha_1$，
$\beta_2=\alpha_1+\alpha_2,\beta_3=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\beta_4=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$.
(1) 求从基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 到基 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$ 的过渡矩阵；
(2) 若向量 γ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 下的坐标是 $x=(4,3,2,1)^{\mathrm{T}}$，求 γ 在基 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$ 下的坐标.
解：(1) 易知，$(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&1&1\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{pmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)P$，
故从基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 到基 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$ 的过渡矩阵为 $P=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&1&1\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$.
(2) 向量 γ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 下的坐标是 $x=(4,3,2,1)^{\mathrm{T}}$，故 γ 在基 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$ 下的坐标为

$$y=P^{-1}x=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\0&1&-1&0\\0&0&1&-1\\0&0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4\\3\\2\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

微信公众号 数学悟报站